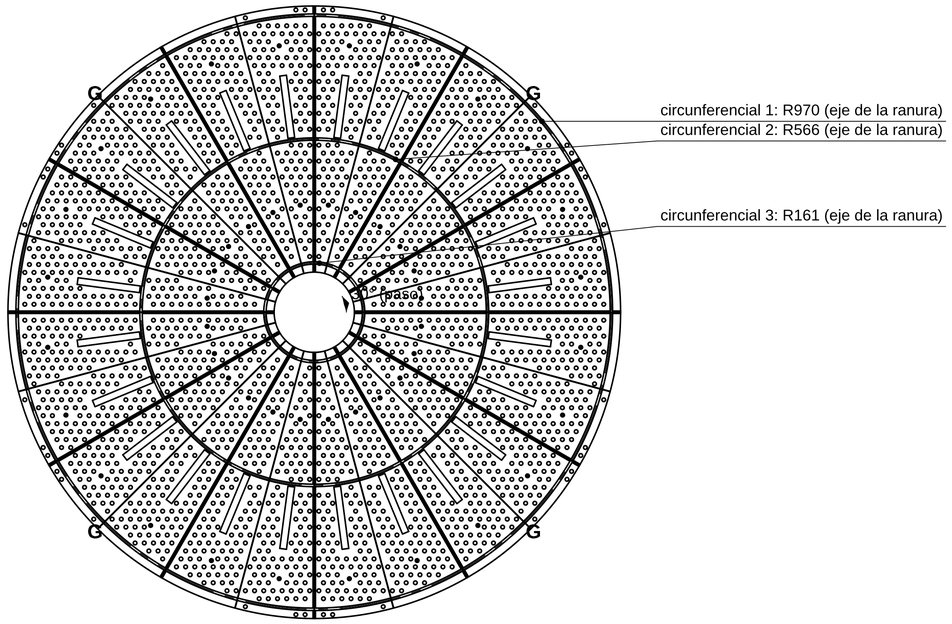
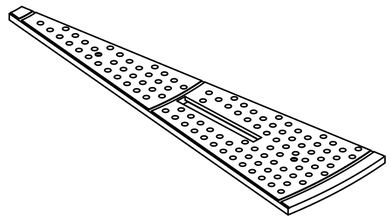
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

12 ranuras radiales a k·30° (k = 0…11), de R_i = 131 a R_o = 1000; extremos abiertos



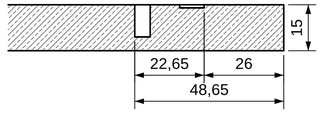

## PLANTA DE LA CARA DESLIZANTE (vista desde arriba; ranuras y graseras G)

ESC 1:10



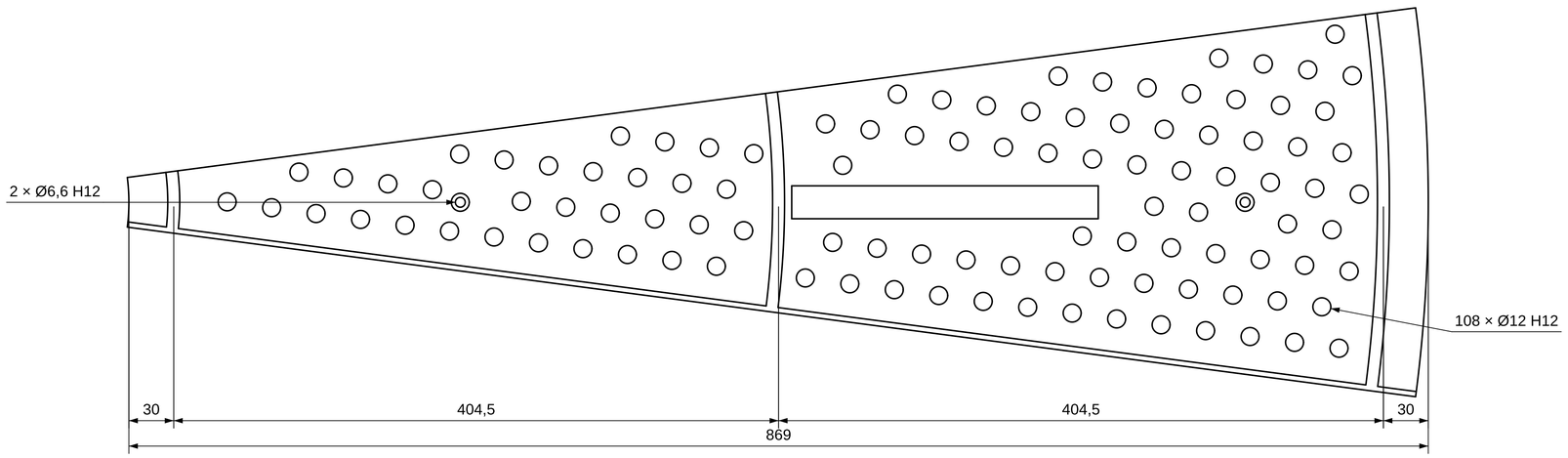
## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)




**CORTE A-A: RANURA CIRCUNFERENCIAL R970 (ancho 8, prof. 1)**

ESC 1:1




## SECTOR DE 15° CON SUS RANURAS (distancias entre ejes de ranuras sobre la bisectriz)

ESC 1:2

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | INT-001-C | 24 sectores de bronce e=15 (cubrimiento 1), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1 | 24 | Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1 | Sector anular 880×271×16,5 | 12,7 | 304,1 | Fijación desmontable por sectores; 2640 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato) | INT-001-C |

### PARÁMETROS DE LAS RANURAS (JSON del núcleo + S05)

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Ranuras radiales | 12 × a k·30°; de R131 a R1000 |
| Ranuras circunferenciales | 3; R = 970, 566, 161 |
| Ancho / profundidad | 8 / 1 mm (sección rectangular, aristas rotas 0,5×45°) |
| Graseras | 4 a R_o − 30 (ver lámina de graseras) |
| Área perdida | ver núcleo (área de ranuras) |
| Conductos de engrase | 4 × Ø6 +0,2/0 a r = 970 (sobre la ranura circunferencial exterior), a 45°, 135°, 225°, 315° |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Ranuras fresadas en la cara deslizante de cada sector (placa de bronce de la base): ancho 8 × profundidad 1 mm (S05, PROVISORIO); radiales abiertas hacia el perímetro (purga), circunferenciales a R = 970, 566, 161.
2. Las ranuras circunferenciales cruzan las 12 radiales: el trazado se repite igual en cada sector (los sectores de 15° se mecanizan idénticos).
3. Desbarbar y romper aristas 0,5×45°; Ra ≤ 1,6 en el fondo; lapear la cara después de fresar.
4. Las ranuras no deben cortar los avellanados de los tornillos ni la muesca del tope (distancia ≥ 3 mm).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ ±0,5 | A — Posición de las ranuras radiales respecto de la bisectriz del sector (A)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)
- Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**INTERFAZ: RANURAS DE ENGRASE EN LA CARA DESLIZANTE (TRAZADO: 12 RADIALES Y CIRCUNFERENCIALES, GRASERAS)**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor) | 12,7 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:1 / 1:2 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-101-C | 42 de 53 | C |